

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció **Robottechnika CAD/CAM**

Tartalom

Bevezetés	1
Rendszer architektúra	3
1.Vezérlő egység (Mikrovezérlő).....	3
2. Gate driver fokozat.....	3
3. Teljesítmény fokozat (MOSFET híd)	3
Működési elv	4
Fejlesztési lehetőségek.....	4
Önreflexió.....	4

Bevezetés

A modern robotikai rendszerek egyik kulcseleme a precíz és megbízható motorvezérlés, amely lehetővé teszi a mozgás pontos szabályozását és az energiahatékony működést. A kefe nélküli egyenáramú motorok (BLDC) az utóbbi években kiemelt szerepet kaptak ezen a területen, mivel hosszú élettartamot, nagy hatásfokot és kiváló dinamikai tulajdonságokat biztosítanak. Ezek a jellemzők különösen fontosá teszik őket robotikai alkalmazásokban, például autonóm járművekben, drónokban vagy ipari manipulátorokban.

A projekt során a cél nem csupán egy működőképes áramkör létrehozása volt, hanem egy olyan moduláris és továbbfejleszthető rendszer megalkotása, amely valós robotikai környezetben is alkalmazható. Ennek érdekében különös figyelmet kapott a rendszer hatásfoka, megbízhatósága, valamint a jövőbeni bővíthetőség lehetősége.

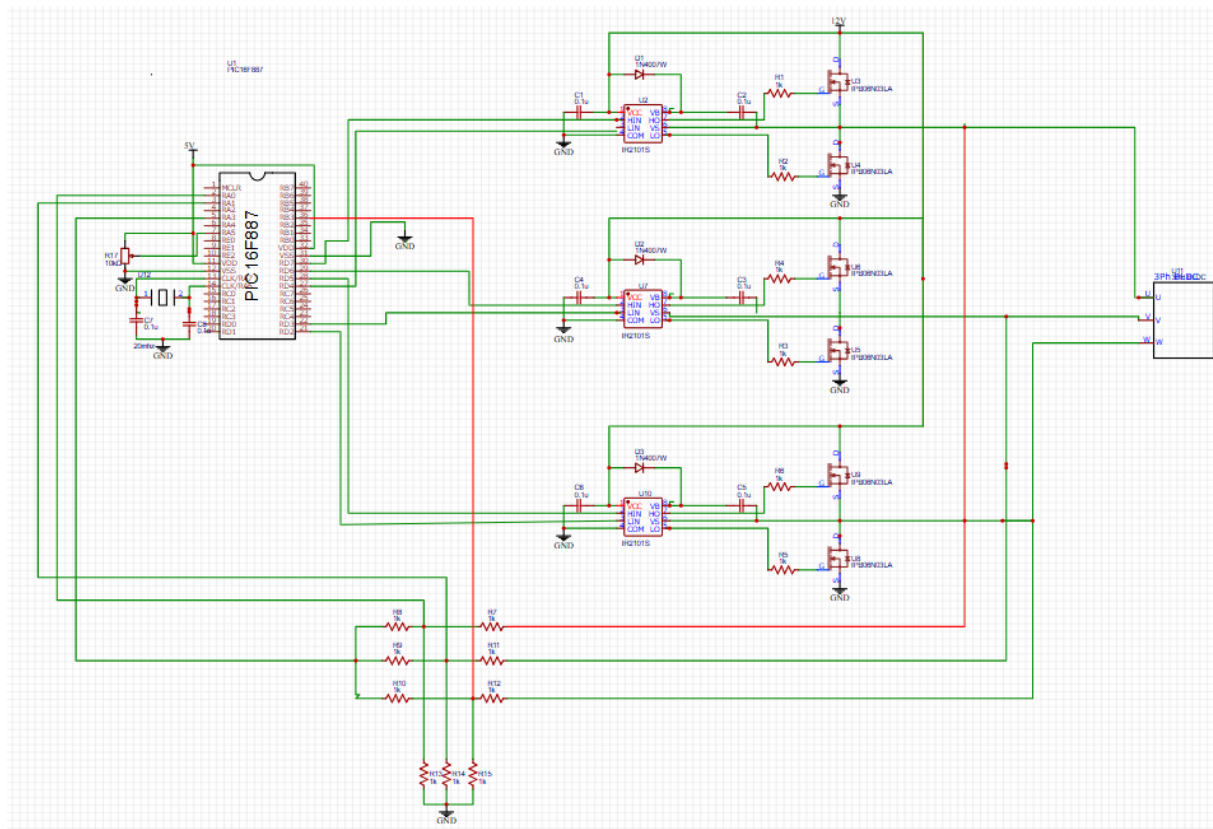
Projekt tervezői: Véman Szabolcs Ádám

Projekt címe:Háromfázisú BLDC motorvezérlő rendszer

Osztály: 13B

Dátum: 2026.04.10

Háromfázisú BLDC motorvezérlő rendszer



Rendszer architektúra

A kapcsolási rajz alapján a rendszer három fő egységre bontható:

1. Vezérlő egység (Mikrovezérlő)

Típus: PIC16F887

Tápfeszültség: 5V

Funkciók:

PWM jelek generálása

Kommutáció vezérlése

Fázisok időzítése

Külső visszacsatolás kezelése (pl. szenzorok)

A mikrovezérlő több digitális kimeneten keresztül vezérli a gate driver IC-ket.

2. Gate driver fokozat

Típus: IR2101S (vagy kompatibilis high/low side driver)

Funkció:

MOSFET-ek meghajtása

Feszültség szint illesztés

High-side vezérlés bootstrap technikával

Minden fázishoz egy driver tartozik, amely:

egy felső (high-side)

és egy alsó (low-side)

MOSFET-et vezérel.

3. Teljesítmény fokozat (MOSFET híd)

A rendszer egy klasszikus háromfázisú félhidas invertert valósít meg:

3 db félhíd → 6 db MOSFET

Tápfeszültség: 12V

Kimenet: U, V, W fázisok

Feladata:

A DC tápfeszültség átalakítása háromfázisú váltakozó jellé

A motor forgásának biztosítása

Működési elv

A rendszer működése a BLDC motorok tipikus kommutációs elvén alapul:

A mikrovezérlő PWM jeleket generál.

Ezek a jelek a gate drivereken keresztül MOSFET-eket kapcsolnak.

A MOSFET-ek háromfázisú feszültséget hoznak létre.

A motor tekercsei sorrendben gerjesztődnek.

A rotor mágneses tere követi a stator mezőt → forgás jön létre.

Fejlesztési lehetőségek

A projekt továbbfejleszthető:

- Szenzoros vezérlés (Hall szenzor)
- Szenzor nélküli vezérlés (back-EMF)
- FOC (Field-Oriented Control)
- Magasabb feszültség szint
- Beágyazott diagnosztika

Önreflexió

A projekt megvalósítása során számos technikai és tervezési kihívással találkoztam, amelyek jelentősen hozzájárultak a szakmai fejlődésemhez. Az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy a teljesítményelektronikai rendszerek tervezése során a hardver és a szoftver szoros együttműködése elengedhetetlen. A mikrovezérlő által generált jelek önmagukban nem elegendőek; azok megfelelő időzítése, a dead-time (Rövid késleltetés két kapcsolat között) kezelése és a gate driverek helyes alkalmazása kritikus szerepet játszik a rendszer stabil működésében.